초등 **4학년**

2009년 HME 상반기

해법수학 학력평가 정답과 풀이

정 답

1.	60	**2.**	21	**3.**	3
4.	3	**5.**	40	**6.**	151
7.	2	**8.**	34	**9.**	16
10.	115	**11.**	150	**12.**	66
13.	3	**14.**	36	**15.**	6
16.	6	**17.**	788	**18.**	670
19.	3	**20.**	35	**21.**	130
22.	10	**23.**	456	**24.**	419
25.	960	**26.**	4	**27.**	45
28.	20	**29.**	252	**30.**	200

1. 37062=30000+7000+60+2
⇨ □=60

2.

$$\begin{array}{r} 21\\ 4\overline{)84}\\ \underline{8}\\ 4\\ \underline{4}\\ 0 \end{array}$$

3. 27의 $\frac{1}{9}$은 27을 똑같이 9로 나눈 것 중의 1이므로 27÷9=3입니다.

4. 예각은 90°보다 작은 각이므로 30°, 42°, 85°로 모두 3개입니다.

5. (각 ㄴㅇㄷ)=(각 ㄱㅇㄷ)−(각 ㄱㅇㄴ)=130°−90°=40°

6. 억의 자리 숫자가 1씩 커지므로 1억씩 뛰어 세기 한 것입니다.
146억−147억−148억−149억−150억−151억이므로
㉠=151입니다.

7. $327\underline{6}08$ ⇨ 600, $25\underline{6}100$ ⇨ 6000
$578\underline{6}20$ ⇨ 600, $1\underline{6}4800$ ⇨ 60000
$7138\underline{6}0$ ⇨ 60, $4\underline{6}9827$ ⇨ 60000
⇨ 숫자 6이 60000을 나타내는 수는
164800과 469827이므로 모두 2개입니다.

8. 46×17=782, 782÷23=34
⇨ ㉠=34

9. (정삼각형의 한 변의 길이)=48÷3=16 (cm)

10. 사각형의 네 각의 크기의 합은 360°입니다.
(각 ㉠)=360°−90°−85°−70°=115°

11. 1직각=90°이므로 2직각=180°, 3직각=270°입니다.
180°−60°+□=270°, 120°+□=270°,
□=270°−120°, □=150°

12. (혜승이가 읽은 백과사전 쪽수)
=25×14=350(쪽)
⇨ (앞으로 더 읽어야 하는 백과사전 쪽수)
=416−350=66(쪽)

13. 4×△=8, △=2

$$\bullet\ 4\underbrace{00}_{2개}\times\square=8\underbrace{000}_{3개} \quad ⇨ \quad \square=20$$

6×△=54, △=9

$$\bullet\ 6\underbrace{000}_{3개}\times\square=54\underbrace{00000}_{5개} \quad ⇨ \quad \square=900$$

⇨ 숫자 0은 모두 1+2=3(개)입니다.

14. 삼각형 ㄱㄴㄷ은 이등변삼각형이므로
(각 ㄱㄴㄷ)=(각 ㄱㄷㄴ)=72°입니다.
(각 ㉠)=180°−72°−72°=36°

15. 부은 횟수가 가장 적은 ㉰ 그릇의 들이가 가장 큽니다.
㉰ 그릇으로 4번 부어 24 L들이 통이 가득 찼으므로
(㉰ 그릇의 들이)=24÷4=6 (L)

16.
- 가장 큰 여섯 자리 수 : 864320
- 둘째로 큰 여섯 자리 수 : 864302
- 셋째로 큰 여섯 자리 수 : $864\underset{㉠}{\underline{2}}30$
- 가장 작은 여섯 자리 수 : $203\underset{㉡}{\underline{4}}68$

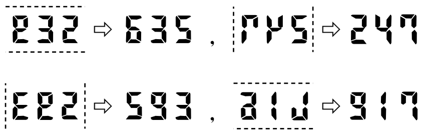
⇨ ㉠+㉡=2+4=6

17.

$$\left.\begin{array}{rrr} 1000이 & 3이면 & 3000\\ 100이 & 14이면 & 1400\\ 10이 & 25이면 & 250\\ 1이 & 6이면 & 6 \end{array}\right] 4656$$

⇨ 어떤 수를 □라 하면,
4656−□=3868, □=4656−3868, □=788

18. 그림과 같이 거울을 점선 위에 세워 비추어 보면,



⇨ 가장 큰 수는 917이고, 가장 작은 수는 247입니다.
차 : 917−247=670

19. 133÷16=8 ⋯ 5이므로, 1회에서 짝을 지은 학생은
16×8=128(명)입니다.
128÷25=5 ⋯ 3이므로, 2회에서 짝을 짓지 못한 학생은
3명입니다.

20. 표를 만들어 알아봅니다.

100만 원짜리 수표(장)	42	41	40	39
10만 원짜리 수표(장)	5	15	25	35
수표 장수의 합(장)	47	56	65	74

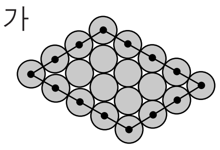
⇨ 수표가 모두 74장인 경우를 찾아보면 10만 원짜리 수표가 35장일 때입니다.

21. 세 자리 자연수 중에서 가장 작은 수인 100을 43으로 나누면 $100 \div 43 = 2 \cdots 14$이므로 몫과 나머지의 합은 $2+14=16$입니다. 몫과 나머지의 합을 가장 작게 하려면 몫은 2보다 1 크게 하여 3이 되게 하고 나머지를 0이 아닌 가장 작은 수 1이 되게 하는 세 자리 수를 구합니다.

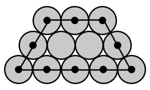
⇨ (세 자리 수)$\div 43 = 3 \cdots 1$이므로
세 자리 수는 $43 \times 3 + 1 = 130$입니다.

22. 수민이네 반 학생 수를 □명이라 하면,
$10 \times \square + 76 = 13 \times \square - 23$, $3 \times \square = 99$, $\square = 33$입니다.
(사탕의 수)$=10 \times 33 + 76 = 406$(개)
$406 \div 33 = 12 \cdots 10$이므로 학생들에게 12개씩 나누어 줄 때 될 수 있는 대로 많은 사탕을 똑같이 나누어 주게 되며 이 때 10개의 사탕이 남습니다.

23. 가



나



가에서 만든 사각형의 네 변의 길이의 합은 원의 지름의 14배와 같고, 나에서 만든 사각형의 네 변의 길이의 합은 원의 지름의 10배와 같습니다. 두 사각형의 네 변의 길이의 합끼리의 차는 76 cm이고, 이것은 원의 지름의 길이의 $14-10=4$(배)와 같으므로
원의 지름의 길이는 $76 \div 4 = 19$ (cm)입니다.
따라서 가에서 만든 사각형의 네 변의 길이의 합은 $19 \times 14 = 266$ (cm)이고, 나에서 만든 사각형의 네 변의 길이의 합은 $19 \times 10 = 190$ (cm)이므로 두 사각형의 네 변의 길이의 합은 $266+190=456$ (cm)입니다.

24. 어떤 수를 17로 나누면 몫이 24이므로 어떤 수는 $17 \times 24 = 408$보다 크거나 같고, $17 \times 25 = 425$보다 작습니다. 그런데, $408 \div 29 = 14 \cdots 2$이고, $425 \div 29 = 14 \cdots 19$이므로 어떤 수를 29로 나눈 몫은 14입니다.
따라서 어떤 수는 $29 \times 14 + 13 = 419$입니다.

25. 1시간은 60분이므로 $\frac{1}{5}$시간은 12분이고, $\frac{1}{10}$시간은 6분입니다.
2시간 24분=120분+24분=144분입니다.
$144 \div 12 = 12$이므로 ㉮ 그릇은 $95 \times 12 = 1140$ (mL)의 물이 새어 $2000-1140=860$ (mL)의 물이 남아 있고,
$144 \div 6 = 24$이므로 ㉯ 그릇은 $85 \times 24 = 2040$ (mL)의 물이 새어 $3000-2040=960$ (mL)의 물이 남아 있습니다.
$860 < 960$이므로 남아 있는 물이 더 많은 쪽은 ㉯ 그릇이고, 960 mL의 물이 남아 있습니다.

26. ㄱㄴㄷㄹㄱㄴㄷㄹ00
=ㄱㄴㄷㄹ000000+ㄱㄴㄷㄹ00
=ㄱㄴㄷㄹ×1000000+ㄱㄴㄷㄹ×100
=ㄱㄴㄷㄹ×(1000000+100)
=ㄱㄴㄷㄹ×1000100
=ㄱㄴㄷㄹ×20002×50
따라서 □ 안에 알맞은 수는 20002이고 각 자리 숫자의 합은 $2+0+0+0+2=4$입니다.

27.
- 삼각형 ㄱㄹㅁ이 이등변삼각형이므로 (각 ㅁㄱㄹ)$=70^\circ$,
(각 ㄹㅁㄱ)$=180^\circ-70^\circ-70^\circ=40^\circ$입니다.
- 삼각형 ㄱㄴㄷ과 ㄱㄹㅁ은 모양과 크기가 같은 삼각형이므로 (각 ㄴㄷㄱ)=(각 ㄹㅁㄱ)$=40^\circ$,
(각 ㄱㄴㄷ)=(각 ㄷㄱㄴ)$=70^\circ$입니다.
- 삼각형 ㄱㄴㅂ에서
(각 ㅂㄱㄴ)$=180^\circ-70^\circ-50^\circ=60^\circ$입니다.

따라서 삼각형 ㄱㅁㄷ은
(각 ㄷㄱㅁ)$=70^\circ-60^\circ=10^\circ$이고
(변 ㅁㄹ)=(변 ㅁㄱ)=(변 ㄴㄷ)=(변 ㄱㄷ)에서
(변 ㄱㅁ)=(변 ㄱㄷ)인 이등변삼각형이므로
(각 ㅁㄷㄱ)$=(180^\circ-10^\circ) \div 2 = 85^\circ$입니다.
⇨ (각 ㉠)$=85^\circ-40^\circ=45^\circ$

28. 나 마을의 학생 수는 (56+㉠)의 $\frac{1}{4}$이므로 56의 $\frac{1}{4}$인 14와 ㉠의 $\frac{1}{4}$의 합입니다.
다 마을과 라 마을의 학생 수의 합은
㉠×2+2+53=㉠×2+55입니다.
다 마을과 라 마을의 학생 수의 합에서 가 마을의 학생 수를 빼면 나 마을의 학생 수와 같으므로
㉠×2+55−56−㉠=㉠−1입니다.
14+(㉠의 $\frac{1}{4}$)=㉠−1이므로 ㉠=15+(㉠의 $\frac{1}{4}$)입니다.
㉠=20일 때, ㉠의 $\frac{1}{4}$은 5이므로 $20=15+5$가 성립합니다.
따라서 ㉠에 알맞은 수는 20입니다.

29. 삼각형 ㄱㄴㄷ은 이등변삼각형이고 삼각형 ㄱㄴㄷ을 회전시키면 삼각형 ㄹㅁㄷ과 완전히 포개어지므로
(각 ㄱㄴㄷ)=(각 ㄱㄷㄴ)=(각 ㄹㄷㅁ)=(각 ㄹㅁㄷ)입니다.
(각 ㄴㄱㄷ)=■라 하면 (각 ㅁㄹㄷ)=■입니다.
(선분 ㄱㄷ)=(선분 ㄹㄷ)이므로
삼각형 ㄱㄷㄹ은 이등변삼각형이고
(각 ㄷㄹㄱ)=(각 ㄷㄱㄹ)=■입니다.
삼각형 ㄱㄹㅁ에서
(각 ㄹㄱㅁ)+(각 ㄱㄹㅁ)+(각 ㄱㅁㄹ)$=180^\circ$
■+(■+■)+(■+■)$=180^\circ$
■×5$=180^\circ$, ■$=36^\circ$
(각 ㄱㄷㄴ)$=(180^\circ-36^\circ) \div 2 = 72^\circ$
⇨ 점 ㄷ을 중심으로 회전시키면 변 ㄱㄷ과 변 ㄹㄷ이 완전히 포개어지는 것이므로 삼각형 ㄱㄴㄷ은 점 ㄷ을 중심으로 시계 방향으로 $180^\circ+72^\circ=252^\circ$ 회전시킨 것입니다.

30. ㉮와 ㉯ 두 사람의 점수의 합은 $600+700=1300$(점)이고, 같은 답을 쓴 문제는 1번, 6번, 9번으로 3개입니다.
같은 답을 쓰지 않은 문제는 두 사람 중 한 사람만 정답이므로 같은 답을 쓰지 않은 문제 7개에서 두 사람이 얻은 점수는 700점입니다. 같은 답을 쓴 3개의 문제가 모두 정답이라고 하면 두 사람의 점수의 합은 $700+300 \times 2=1300$(점)이 되므로 같은 답을 쓴 문제는 모두 정답입니다.
따라서 1번은 ○, 6번은 ×, 9번은 ○가 정답입니다.
㉱는 800점이고 6번과 9번의 답이 틀렸으므로 나머지는 모두 맞았습니다.

⇨

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
정답	○	○	×	○	○	×	○	×	○	○

(㉰의 점수)$=100 \times 6 = 600$(점)
(㉱의 점수)$=100 \times 8 = 800$(점)
따라서 ㉰와 ㉱의 점수의 차는 $800-600=200$(점)입니다.